

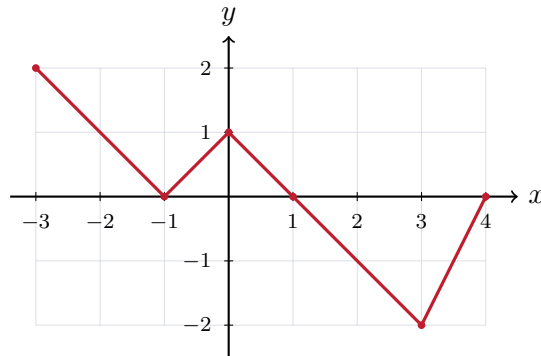
Fonctions

Correction détaillée des exercices

Seconde • Lycée Schoelcher

Exercice 1 — Lectures graphiques

Énoncé. f est représentée par la courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous.



1.a) **Ensemble de définition.** La courbe existe pour toutes les abscisses de -3 à 4 :

► $\mathcal{D}_f = [-3; 4]$.

1.b) **Images.** On lit l'ordonnée du point de $\mathcal{C}_f$ ayant l'abscisse demandée :

$$f(2) = -1, \quad f(-1) = 0, \quad f(0) = 1.$$

1.c) **Antécédents.** Chercher les antécédents d'un nombre k , c'est tracer la droite $y = k$ et lire les abscisses de *tous* ses points d'intersection avec $\mathcal{C}_f$.

- **Antécédents de 1 :** la droite $y = 1$ coupe $\mathcal{C}_f$ en deux points, d'abscisses -2 et 0 .
- **Antécédents de 0 :** $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en trois points, d'abscisses -1 , 1 et 4 .
- **Antécédents de 3 :** la valeur maximale de f est 2 (atteinte en -3), donc la droite $y = 3$ ne coupe pas $\mathcal{C}_f$. Le nombre 3 n'a aucun antécédent.

Remarque

Un nombre a une *seule* image, mais peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents : ici 1 en a deux, 0 en a trois, et 3 n'en a aucun.

Exercice 2 — Fonction définie par une formule

Énoncé. f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$, de courbe $\mathcal{C}_f$.

1) **Équation de la courbe.** Par définition, $\mathcal{C}_f$ a pour équation $y = f(x)$, soit :

$$y = 2x^2 - 3x - 5.$$

2) **Calcul d'images.** On remplace x par la valeur voulue dans $f(x)$:

$$f(1) = 2 \times 1^2 - 3 \times 1 - 5 = 2 - 3 - 5 = -6;$$

$$f(-2) = 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) - 5 = 8 + 6 - 5 = 9;$$

$$f(0) = 2 \times 0^2 - 3 \times 0 - 5 = -5.$$

► $f(1) = -6$, $f(-2) = 9$, $f(0) = -5$.

3) Appartenance à la courbe. Un point $M(a; b)$ appartient à $\mathcal{C}_f$ si et seulement si $f(a) = b$.

a) $A(2; -3)$: on calcule $f(2)$ et on le compare à -3 :

$$f(2) = 2 \times 2^2 - 3 \times 2 - 5 = 8 - 6 - 5 = -3.$$

Comme $f(2) = -3 = y_A$:

► $A(2; -3) \in \mathcal{C}_f$.

b) $B(-1; -6)$: on calcule $f(-1)$:

$$f(-1) = 2 \times (-1)^2 - 3 \times (-1) - 5 = 2 + 3 - 5 = 0.$$

Comme $f(-1) = 0 \neq -6 = y_B$:

► $B(-1; -6) \notin \mathcal{C}_f$.

Exercice 3 — Résolution graphique

Énoncé. $\mathcal{C}_f$ (rouge) et $\mathcal{C}_g$ (bleue, une droite) sont tracées sur $[-2; 3]$.

Remarque

Les réponses sont obtenues *par lecture graphique*. Lectures utilisées : $\mathcal{C}_f$ part de $(-2; -2)$, descend en dessous de -3 (elle vaut -3 en $x = -1$ et en $x = 1$), puis remonte jusqu'à $(3; 3)$ en coupant l'axe des abscisses en $x = 2$; la droite $\mathcal{C}_g$ coupe $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses -1 et 2 .

1) Équations.

- a) $f(x) = 3$: $\mathcal{C}_f$ atteint la hauteur 3 seulement à l'extrémité droite ($x = 3$). $S = \{3\}$.
- b) $f(x) = -3$: la droite $y = -3$ coupe $\mathcal{C}_f$ en deux points, d'abscisses -1 et 1 . $S = \{-1; 1\}$.
- c) $f(x) = 4$: $\mathcal{C}_f$ ne dépasse pas 3 sur $[-2; 3]$, donc $y = 4$ ne la coupe pas. $S = \emptyset$.
- d) $f(x) = g(x)$: abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$. $S = \{-1; 2\}$.

2) Inéquations.

- a) $f(x) \leq 0$: $\mathcal{C}_f$ est sur ou au-dessous de l'axe des abscisses de $x = -2$ jusqu'à $x = 2$ (inégalité large, bornes fermées). $S = [-2; 2]$.
- b) $f(x) > -3$: $\mathcal{C}_f$ est *strictement* au-dessus de $y = -3$. Or $f(-1) = f(1) = -3$: ces deux abscisses sont *exclues*. $S = [-2; -1[\cup]1; 3]$.
- c) $f(x) \geq g(x)$: $\mathcal{C}_f$ est sur ou au-dessus de $\mathcal{C}_g$ aux deux extrémités ; aux points d'intersection $x = -1$ et $x = 2$, on a $f = g$ (inégalité large, bornes fermées). $S = [-2; -1] \cup [2; 3]$.

Rappel

On examine *chaque borne* pour le crochet : à une borne où l'égalité est atteinte, le crochet est *fermé* si l'inégalité est large ($\leq$, $\geq$) et *ouvert* si elle est stricte ($<$, $>$). C'est ce qui distingue le **2.b** (strict, bornes ouvertes en -1 et 1) du **2.c** (large, bornes fermées).

Exercice 4 — Antécédents et calculs

Énoncé. Déterminer des antécédents par le calcul (résolution d'équations).

1) $f(x) = 3x - 6$ sur $\mathbb{R}$. Chercher l'antécédent d'un nombre k , c'est résoudre $f(x) = k$.

a) Antécédent(s) de 3 :

$$3x - 6 = 3 \iff 3x = 9 \iff x = 3.$$

► 3 a un seul antécédent : $x = 3$.

b) Antécédent(s) de -4 :

$$3x - 6 = -4 \iff 3x = 2 \iff x = \frac{2}{3}.$$

► -4 a un seul antécédent : $x = \frac{2}{3}$.

2) $g(x) = (2x - 3)(x - 5)$ — **antécédents de 0**. On résout $g(x) = 0$, c'est-à-dire une *équation produit nul* : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul.

$$(2x - 3)(x - 5) = 0 \iff 2x - 3 = 0 \text{ ou } x - 5 = 0 \iff x = \frac{3}{2} \text{ ou } x = 5.$$

► 0 a deux antécédents par g : $x = \frac{3}{2}$ et $x = 5$.

Remarque

La règle du produit nul est l'outil adapté ici : on *ne développe pas* $(2x - 3)(x - 5)$, ce qui ramènerait inutilement à une équation du second degré.